

연세대학교 산업보건연구소 직업병 역학조사 세미나

- 탄광부에서의 만성폐쇄성폐질환(COPD)

2025년 12월 2일 박희주

1.서론

1.1 COPD의 위험인자

만성폐쇄성폐질환(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD)은 외부로부터 흡입된 유해한 입자나 가스 등에 대해 폐에서 비정상적 염증 반응이 일어나 비가역적 기류 폐쇄가 발생하는 것이 특징인 질환이다. 주요 노출 요인으로는 유전, 성, 호흡기 감염, 사회경제적 수준, 영양, 아토피, 기관지과민성, 천식 등 숙주 요인과 외부 환경적/직업적 먼지 및 화학물질 등을 비롯한 직업적 요인, 실내 공기 오염 물질 등이 있다.

만성폐쇄성폐질환의 직업적 노출 위험요인은 먼, 목재, 종이 등을 포함한 유기 분진, 석탄, 금속 분진, 광물성 분진을 포함한 무기분진, 연기, 가스, 살충제 등의 화학물질 등이 있다. 미국의 국민영양조사에 따르면, 전체 만성폐쇄성폐질환 환자의 약 19.2%, 비흡연자의 경우 약 31.1%가 직업적 노출로 인해 발생한 것으로 추정되었다.

1.2 탄광부란?

탄광 지하에서 근무하는 근로자들은 고농도의 석탄 및 결정형 유리규산 분진에 노출될 수 있는데, 석탄과 결정형 유리규산 분진은 만성폐쇄성폐질환의 위험 요인으로 알려져 있다. 또한, 발파 작업 중 발생하는 질소산화물 가스 역시 만성폐쇄성폐질환과 관련이 있다.

1.3 연구 목적

탄광부에서 알려진 COPD 사례를 심도 있게 검토하여 역학조사에 필요한 지식을 정리하고자 한다.

2. 방법론

2.1 연구 대상

2024년부터 2025년까지 연세대학교 산업보건연구소에서 수행한 역학조사 중 만성폐쇄성폐질환 사례 총 123건을 대상으로 하였다. 이 중 탄광부 관련 사례 48건을 분석하였다.

2.2 분석 방법

사례분석 틀은 사례별 양적 분석 틀로 기본정보, 직업력, 작업환경, 의학 정보, 역학적 근거, 업무관련성 논리로 구성하여 분석하였다. 이후 지식의 원자화를 수행하였고, 원자화는 공정, 데이터, 논리, 의학으로 구분하였다.

2.3 양적 분석 키워드

표 1. 양적 분석 키워드

변수명	정의	추출방법
직종	업무상질병 관련 직업력	4. 요약 및 결과에 기재된, 직종
질병	업무상질병으로 신청한 질병명	1.1 의뢰요청내용에 기재된, 진단받은 질병
유해인자	업무상질병 관련 직업으로부터 노출 가능성이 있는 유해인자	4. 요약 및 결과에 기재된, 유해인자
노출시작년도	업무상질병 관련 직업의 작업시작년도	3. 검토의견, 4. 요약 및 결과에 기재된, 작업 시작 년도
노출기간	업무상질병 관련 직업의 작업시작년도로부터 업무상질병 발생 전 작업수행년도까지의 기간	3. 검토의견, 4. 요약 및 결과에 기재된, 작업기간
결정사항	업무상질병으로 신청한 질병이 업무로 인해 발생했는지 여부를 평가한 결과	4. 요약 및 결과에 기재된, 제일 마지막 문장으로 누적 노출량 높다 또는 낮다로 표기
질병확진나이	업무상질병 역학조사를 진행하게 된, 근로자가 신청한 상병의 확진 나이	1.1 의뢰요청내용, 4. 요약 및 결과에 기재된, 질병 확진 나이
성별	생물학적으로 구분되는 남자와 여자	1.1 의뢰요청내용에 기재된, 주민등록 뒷자리 첫번째 자리 1 또는 3은 남자, 2 또는 4는 여자
흡연력	건강검진내역, 의무기록을 통해 확인되는 근로자의 흡연이력	2.2 질병력에 기재된 흡연력
음주력	건강검진내역, 의무기록을 통해 확인되는 근로자의 음주이력	2.2 질병력에 기재된 음주력
질병력	건강검진내역, 의무기록을 통해 확인되는 근로자의	2.2 질병력에 기재된 질병력

	과거 질병/수술이력	
작업공간	업무상질병 관련 직업으로 작업을 수행하는 공간	4. 요약 및 결과에 기재된 작업과 관련된 내용을 2.1.2 작업내용 및 작업환경에서 추출
작업방식	업무상질병 관련 직업으로 작업을 수행하는 방식	4. 요약 및 결과에 기재된 작업과 관련된 내용을 2.1.2 작업내용 및 작업환경에서 추출
작업도구	업무상질병 관련 직업으로 작업을 수행하는 과정에서 사용하는 도구	4. 요약 및 결과에 기재된 작업과 관련된 내용을 2.1.2 작업내용 및 작업환경에서 추출

3. 결과

3.1 사례 별 양적 분석

표 2. 전체 사례 48건 X COPD_탄광부_분석표.xlsx

사례번호	성별	진단 나이	질병명	주요직종	총노출 기간	흡연력	음주력	주요유해인자	업무 관련성
SEV-2024-6781	남	67	COPD	채탄후산부	8.3년	비흡연	비음주	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6899	남	62	COPD	채광부/계장	10.3년	1.8갑년	월1-2회	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6900	남	73	COPD	통근버스/기계수리	42.8년	비흡연	주1-2병	디젤, 분진, NO ₂ , 목분진	낮음
SEV-2024-6903	남	65	COPD	기계점검/채광부장	41년	2.5갑년	비음주	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6904	남	84	COPD	굴진/채탄/보갱	28.8년	20갑년	비음주	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6905	남	62	COPD	컨베이어/권양기/주물	41.7년	12.5갑년	월2-3회	호흡성분진, NO ₂ , 주물분진	높음
SEV-2024-6907	남	70	COPD	굴진채탄/미장/형틀목공	48.5년	25갑년	식사시반 주	호흡성분진, NO ₂ , 시멘트분진	높음
SEV-2024-6909	남	66	COPD	채탄굴진감독	26년	3갑년	주1회	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6912	남	60	COPD	굴진채탄/중기운전	10.6년	과거흡연	비음주	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6920	남	50	COPD	채탄보조/보갱	29.4년	10갑년	주3-4회	호흡성분진, NO ₂ , 용접흠	높음
SEV-2024-6921	남	55	COPD	보갱채탄/계장검수	16년	비흡연	주2병	호흡성분진, NO ₂	낮음
SEV-2024-6923	남	62	COPD	채탄굴진보갱/측량	38.4년	비흡연	월1회	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6929	남	63	COPD	채탄후산/화약주입	5.4년	5갑년	월2-3회	호흡성분진, NO ₂	낮음
SEV-2024-6931	남	58	COPD	채탄/보갱	36.4년	5갑년	월2-3회	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6932	남	53	COPD	채탄	19년	7.5갑년	주1회	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6933	남	77	COPD	채탄/보갱	10.3년	비흡연	비음주	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6935	남	64	COPD	채탄/기관차/선관원	16.8년	8갑년	월1회미만	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6936	남	62	COPD	보갱/선탄/펌프	23년	30갑년	월3회	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6938	남	59	COPD	채탄후산/타일공	20.2년	15갑년	주1-2회	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6939	남	77	COPD	채탄/발파	13.3년	30갑년	비음주	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6940	남	75	COPD	컨베이어낙광처리	26.3년	3.6갑년	3일마다1 병	호흡성분진	높음
SEV-2024-6941	남	80	COPD	채탄/굴진	15.5년	10갑년	비음주	호흡성분진, NO ₂	높음

SEV-2024-6942	남	58	COPD	사갱조차/경석분류	11.7년	15갑년	비음주	호흡성분진	낮음
SEV-2024-6944	남	51	COPD	채탄굴진보갱보조	30.3년	1갑년	주1-2회	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6945	남	74	COPD	채탄굴진감독/보안계장	18.7년	비흡연	과거 월2-3회	호흡성분진, NO ₂	낮음
SEV-2024-6946	남	65	COPD	채탄굴진/반장	20년	비흡연	비음주	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6948	남	65	COPD	채탄굴진후산	14.3년	5갑년	비음주	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6949	남	66	COPD	선탄검탄/광차운전/권양기	11년	2.5갑년	주1-2회	호흡성분진, NO ₂	낮음
SEV-2024-6952	남	64	COPD	측량/채탄굴진보갱/권양기	36.1년	과거흡연	주4-5회	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6955	남	67	COPD	선산/착암공	10.6년	20갑년	주2회	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6958	남	69	COPD	채탄/굴진/광차	25.5년	과거흡연	비음주	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6959	남	65	COPD	채탄	37.3년	35갑년	비음주	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6960	남	71	COPD	채탄/굴진	46.3년	25갑년	주1-2회	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6962	남	44	COPD	보갱채탄/계장	12.1년	비흡연	비음주	호흡성분진, NO ₂ , 용접흠	높음
SEV-2024-6963	남	78	COPD	채탄/보갱	13.3년	비흡연	비음주	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6965	남	67	COPD	채탄굴진/기관차조수	11.6년	5갑년	주1-2회	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6966	남	63	COPD	채탄/굴진	30.8년	5갑년	비음주	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6968	남	64	COPD	경석처리보갱채탄굴진	19.3년	과거7년	비음주	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6969	남	70	COPD	굴진채탄/인차기관차	27.4년	하루1갑	2020년까지	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6971	남	70	COPD	채탄/굴진	7년	15갑년	주1-2회	호흡성분진, NO ₂	낮음
SEV-2024-6973	남	82	COPD	채탄	5.2년	20갑년	주1회	호흡성분진, NO ₂	낮음
SEV-2024-6974	남	51	COPD	채탄/보갱/채광	18년	1.5갑년	주1회	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6975	남	73	COPD	채탄/목공	38.6년	7.5갑년	주1회	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6976	남	79	COPD	팅스텐광산굴진착암	20.3년	15갑년	주1회	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6979	남	66	COPD	채탄/굴진	36.1년	비흡연	주2회	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2024-6982	남	74	COPD	광산시추	14.5년	15갑년	비음주	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2025-7051	남	68	COPD	화약계장/선탄	28년	5갑년	비음주	호흡성분진, NO ₂	높음
SEV-2025-7056	남	58	COPD	채탄굴진/프레스도포	19.6년	30갑년	주1회	호흡성분진, NO ₂	낮음
SEV-2025-7074	남	58	COPD	굴진/석탄운반/버스	20.1년	25.5갑년	주1-2회	호흡성분진, NO ₂	낮음

3.2 업무관련성에 따른 총 사례의 요약표

표 3. 업무관련성 비교

구분	관련성 낮음 (N=10)	관련성 높음 (N=38)
평균 연령(세)	66.5 ± 8.8	66.1 ± 8.4
성별(남성 %)	100%	100%
평균 근무연수	14.3년	24.8년
주 노출 공정	채탄/굴진, 간접노출	채탄/굴진/보갱, 직접노출
주 유해인자	호흡성분진, NO ₂	호흡성분진, NO ₂

평균 흡연력	15.3갑년	8.2갑년
비흡연자 비율	20%	29%
주요 불인정 이유	근무기간 짧음(60%) 간접노출(30%) 높은 흡연력(20%)	-
주요 인정 이유	-	고농도 장기노출(87%) 누적분진량 많음(100%)

표 4. 주요 수행 업무 분포

주요 수행 업무	관련성 낮음 (N=10)	관련성 높음 (N=38)	비고
채탄 작업	2건 (20%)	18건 (47%)	채탄부, 선산부, 후산부
굴진 작업	1건 (10%)	14건 (37%)	굴진부, 착암공
보갱 작업	1건 (10%)	13건 (34%)	보갱부, 동발 설치
계장/감독/반장	2건 (20%)	7건 (18%)	소규모 조: 채탄/굴진/발파 직접 참여
측량/시추	0건 (0%)	3건 (8%)	측량원, 시추 작업자
선탄/검탄	1건 (10%)	1건 (3%)	선탄부, 검탄 작업
운반/운전	2건 (20%)	2건 (5%)	기관차/광차/인차 운전, 조차
기계수리/점검	1건 (10%)	1건 (3%)	갱내 설비 수리, 컨베이어 점검
기타	0건 (0%)	3건 (8%)	권양기, 화약관리, 주물/용접
※ 참고사항 1. 한 사례가 여러 업무를 수행한 경우 각각 계산되어 합계가 전체 사례 수를 초과함 2. 계장/감독/반장: 5인 미만 소규모 작업조의 경우 관리직이 직접 채탄/발파 작업에 참여하여 일반 작업자와 유사한 수준의 분진 노출 3. 업무관련성 판단은 실제 수행한 작업 내용과 노출 기간을 종합적으로 고려함			

3.3 지식의 원자화

표 5. 원자화된 지식 (Atoms)

구분	유형	내용
공통 문헌	노출수준	탄광 호흡성 분진 노출수준: 1980년대 채탄 2.55~8.47 mg/m³, 굴진 1.34~3.73 mg/m³
공통 문헌	노출수준	2000년 석탄광산: 채탄 37.7 mg/m³, 보갱 22.7 mg/m³, 굴진 1.37 mg/m³
공통 문헌	노출수준	결정형 유리규산: 석탄광업 0.14 mg/m³ (기준 0.05 mg/m³ 초과)
공통 문헌	노출수준	질소산화물: 1980년대 NO₂ 0.03ppm, NO 0.2ppm, 발파 직후 최대허용농도 400배
공통 문헌	노출수준	아연광 : 수직 착암 0.175mg/m3, 수평 착암 1.05mg/m3, 할석 0.488mg/m3
개별	작업방식	작업조 운영: 3교대, 30-35명/반, 선산부 1명+후산부 3명
개별	작업방식	소규모 조(5인 미만): 계장도 채탄/발파 직접 참여
개별	작업방식	탄광 근무: 월 평균 25~27일
개별	노출수준	갱내 기계수리: 직접 채탄/굴진 대비 낮은 분진 노출
개별	노출수준	갱내 크라샤: 밀폐 안 된 조종실, 경석 걸림 처리 시 고농도 분진

개별	노출수준	시내버스 운전: 장시간(15시간+) 대비 적은 업무량으로 낮은 누적노출
개별	노출수준	목재절단: 미미한 목분진 노출
개별	작업방식	갱내 기계수리/점검(30년+): 컨베이어/로타리덤프 점검 시 고농도 분진
개별	작업방식	채광부장: 채탄/천공/발파 지도감독 중 분진/NO ₂ 고농도 누적노출
개별	공정	주물공정: 형틀→쇳물주입→냉각→탈형탈사→후처리→용광로정비
개별	노출수준	주조공정: 호흡성분진 1.21mg/m ³ , 조형 1.15mg/m ³ , 형틀해체 1.33mg/m ³
개별	노출수준	용접흡: 갱내 기계수리 시 필요시만 용접, 낮은 빈도
개별	노출수준	선반밀링: 철분진 호흡성 분을 낮춤, 절삭유 사용 시 더욱 감소
개별	노출수준	형틀목공: 33년+ 국내 건설현장, 저농도이나 장기간 노출
개별	노출수준	몰탈작업: 2000년 이전 모래 채질 작업 존재, 고농도 분진
개별	작업방식	측량작업: 최소 3곳~최대 7곳 발파현장 도보 이동, 측량 중 주변 채탄 동시 진행
개별	작업방식	케이빙작업: 수평갱도 지붕 폭파하여 상부 석탄층 붕락
개별	작업방식	선관원: 갱내 배관/선로 설치, 레일 운반/설치
개별	노출수준	아연광 분진: 수직착암 0.175mg/m ³ , 수평착암 1.05mg/m ³
개별	노출수준	탄 하역: 컨베이어 주변 낙광처리/청소 고농도 분진
개별	작업방식	사갱조차: 광차 연결/분리, 탈선복구, 자재/경석 운반
개별	공정	경석 크기선별: 조크러셔 1차파쇄 후 그루지리 상단 이물질 제거
개별	공정	탄광 측량: 직접부 지질조사 각도 확인, 탄맥 채탄 확인
개별	노출수준	선탄작업: 호흡성분진 기하평균 3.24mg/m ³ (0.6~27.8)
개별	노출수준	팅스텐광산: 호흡성분진(유리규산) 1.75mg/m ³
개별	노출수준	채석장 천공: 수직착암 0.175mg/m ³ , 수평착암 1.05mg/m ³
개별	작업방식	모든 광산 막장 내 시추작업 유사
개별	공정	화약계장: 외부→갱내 화약운반, 기능공 전달, 수량관리, 교육
개별	작업방식	발파작업: 발파자격증 필요, 없으면 보조/장약만 가능
개별	논리	객관적 자료 전무 시: 진술 신뢰성+최소 추정근거로 최대노출기간 추정

총 노출수준 18개, 작업방식 11개, 논리 1개, 공정 4개가 추출되었다.

4. 결론

탄광부의 만성폐쇄성폐질환에 대한 48건의 사례 분석 결과, 38건(79.2%)이 업무관련성이 높다고 판단되었으며 10건(20.8%)은 낮다고 평가되었다. 업무관련성이 높게 판단된 사례들의 주요 특징은 평균 근무연수 24.8년으로 장기간 노출되었으며, 채탄, 굴진, 보깅 등 고농도 분진에 직접 노출되는 작업을 수행하였다는 점이다. 이들은 호흡성 분진(석탄, 결정형 유리규산) 및 질소산화물 가스에 반복적으로 노출되었으며, 누적 노출량이 많은 상태에서 만성폐쇄성폐질환이 발생한 것으로 평가되었다.

반면 업무관련성이 낮다고 판단된 사례들은 평균 근무연수 14.3년으로 상대적으로 짧은 기간 동안 노출되었으며, 기계수리, 감독, 운전 등 간접노출 작업에 종사하거나 짧은 고농도 노출 후 장기간 저농도 작업을 수행한 경우가 많았다. 이들은 전체 누적 노출량이 적은 것으로 평가되었다.

10년 미만의 짧은 근무기간에도 불구하고 업무관련성이 인정된 사례가 1건 있었다. 8.3년간 채탄후산부로 근무한 SEV-2024-6781 사례는 채탄 작업장에서 호흡성 분진과 질소산화물 가스에 고농도로 노출되었다. 이는 노출 기간보다 노출 강도와 농도가 더 중요한 결정 요인이 될 수 있음을 시사한다. 고농도 분진 발생 작업에 직접 종사한 경우, 상대적으로 짧은 기간의 노출에도 만성폐쇄성폐질환 발생의 업무관련성이 인정될 수 있다는 점에서 중요한 사례로 평가된다. 한편 감독 직종의 경우에도 세심한 평가가 필요한데, 하청 소속 감독의 경우 작업조가 5인 미만의 소규모로 운영되어 계장이나 감독이 채탄이나 발파 작업에 직접 참여하면서 작업자들과 함께 교육 및 지도를 수행하는 경우가 많았다. 이러한 경우 감독 직책임에도 불구하고 실제로는 고농도 분진과 질소산화물 가스에 직접 노출되어 일반 작업자와 유사한 수준의 누적 노출량을 보였으며, 따라서 직책만으로 간접노출로 판단하기보다는 실제 작업 참여 여부와 작업조 규모를 함께 고려한 평가가 이루어져야 한다.

업무관련성 판단의 핵심 요소는 노출 작업의 종류와 노출 기간이었다. 고농도 분진 노출 작업으로는 채탄(37.7 mg/m^3), 보깅(22.7 mg/m^3), 굴진(1.37 mg/m^3), 선탄(3.24 mg/m^3), 주물(1.21 mg/m^3) 작업이 확인되었으며, 저농도 또는 간접 노출 작업으로는 기계 수리 및 점검, 운반 및 운전(컨베이어 제외), 직접 작업에 미참여하는 감독 업무 등이 있었다. 노출 기간 측면에서는 10년 이상 고농도 직접노출의 경우 업무관련성이 높게 평가되었으며, 7년 미만이거나 간접노출의 경우 개별적인 평가가 필요한 것으로 나타났다. 특히 20년 이상의 장기간 누적노출은 업무관련성을 높게 판단하는 주요 근거가 되었다.

결론적으로 탄광부의 만성폐쇄성폐질환은 채탄, 굴진, 보깅 등 고농도 호흡성 분진에 장기간 노출되는 작업에서 주로 발생하며, 10년 이상의 직접 노출 시 업무관련성이 높게 평가된다. 다만 고농도 분진 발생 작업에 직접 종사한 경우 8-9년의 상대적으로 짧은 기간에도 업무관련성이 인정될 수 있다. 발파 작업 중 발생하는 질소산화물 가스 노출은 추가적인 위험 요인으로 작용하며, 간접 노출 작업이나 짧은 노출 기간의 경우 작업 강도, 노출 농도, 실제 작업 참여 여부, 작업조 규모 등을 종합적으로 고려한 개별적인 평가가 필요하다.